

Тестовое задание для разработчика на TypeScript

Задача:

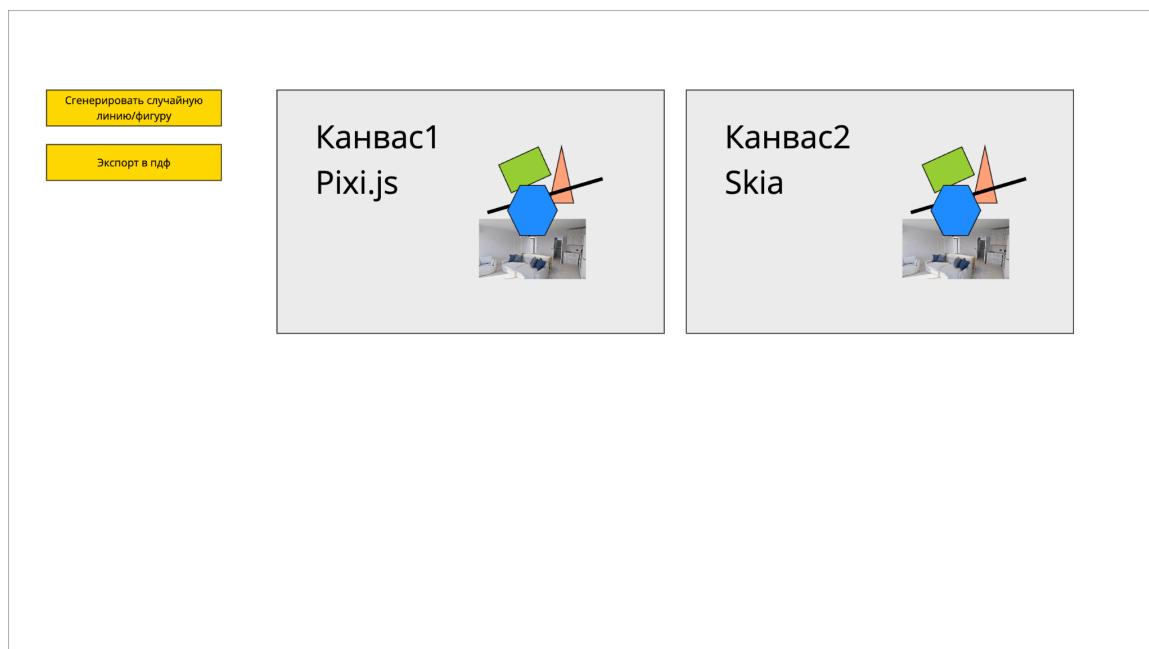
Создать приложение на TypeScript, которое объединяет возможности `pixi.js` и `Skia`, реализует собственную обертку для рендера PIXI-контейнера с помощью Skia и позволяет экспортировать результат в PDF с использованием Skia PDF backend.

Задания

1. Реализация обертки для Skia:

- Написать TypeScript-обертку (интерфейс) для Skia, которая принимает объект типа `PIXI.Container`.
- На вход подается контейнер PIXI с различными дочерними элементами (`PIXI.DisplayObject`), каждый из которых может иметь свои трансформации:
 - Сдвиг (`translate`).
 - Поворот (`rotate`).
 - Масштабирование (`scale`).
- Минимальный набор поддерживаемых объектов:
 - `PIXI.Graphics` с методами `drawShape`, `moveTo`, `lineTo`, `drawRect`.
 - `PIXI.Sprite` (png картинки).

Пример страницы:



Пример PIXI.Container (может быть любой):

```
const mainContainer = new PIXI.Container()
const subContainer = new PIXI.Container()
const g1 = new PIXI.Graphics()
const g2 = new PIXI.Graphics()
const g3 = new PIXI.Graphics()
const g4 = new PIXI.Graphics()

g1.beginFill('#ff0000').drawEllipse(0, 0, 200, 100).endFill()
g1.position.set(200, 100)
g1.angle = 30
g1.on('pointerdown', () => {
  console.log('g1 pointerdown!')
})

g2.beginFill('#0000ff').drawRect(-50, -75, 100, 150).endFill()
g2.position.set(120, 60)
g2.angle = 15
g2.scale.set(1.5, 1.7)
g2.on('pointerup', () => {
  console.log('g2 pointerup!')
})

g3.lineStyle(10, '#ffffff', 1)
  .moveTo(0, 0).lineTo(150, 100)
g3.angle = -20

g4.lineStyle(10, '#ffff00', 1)
  .moveTo(0, 70).lineTo(150, -30)
g4.angle = 20

subContainer.position.set(75, 50)
subContainer.addChild(g3, g4)
mainContainer.addChild(subContainer, g1, g2)

const convertPixiContainerToSkia = (container: PIXI.Container) => {
  // Реализация отрисовки
}
```

2. Экспорт в PDF:

- Используя Skia PDF backend, реализовать функционал экспорта сцены (отрисованной на первом этапе) в PDF файл.
- При этом результат должен быть векторным, а не просто изображением, вставленным в PDF.
- На этом этапе понадобится скомпилировать wasm

3. Интерактивность и события:

- Добавить поддержку событий ``pointerDown`` и ``pointerUp`` для объектов ``PIXI.DisplayObject``. События должны работать корректно на обоих канвасах.
- Реализовать простую интерактивность для тестирования приложения (на выбор одно из двух):
 - **Кнопка:**
 - "Сгенерировать случайную линию/фигуру". Эта кнопка добавляет случайные фигуры (``PIXI.Graphics``) или линии в текущий PIXI-контейнер.
 - **Прокрутка контейнеров:**
 - Добавить функционал для переключения между заранее подготовленными ``PIXI.Container`` с различным содержимым (по таймеру ``setTimeout`` или так же через кнопки).

Технические требования:

- Проект должен быть реализован на **TypeScript**.
- Использовать ``pixi.js`` версии ``7.2.4-legacy``, при создании `PIXI.Application` указывать `forceCanvas=true`.
- Весь код должен быть оформлен согласно современным стандартам разработки, с использованием модульной архитектуры и комментариев.

Дополнительные требования:

1. В приложении должен быть реализован простой UI (например, с использованием HTML/CSS), чтобы тестировать функции:
 - Кнопки управления.
 - Просмотр текущей сцены.
 - Экспорт в PDF.
2. Приложение должно быть легко запускаемым (например, через ``npm run``) и содержать подробную инструкцию по запуску.
3. На всех этапах можно использовать ChatGPT для ускорения поиска документации и примеров кода.

Критерии оценки:

- Корректность реализации обертки для Skia.
- Полнота рендера объектов `PIXI.Container` с учетом трансформаций.
- Работоспособность событий `pointerDown` и `pointerUp`.
- Качество экспортируемого PDF файла.
- Структура и чистота кода.
- Удобство использования приложения.

Ожидаемый результат:

Проект загруженный на github + работающая программа запущенная на любом бесплатном хостинге + pdf файл сгенерированный с помощью skia с векторной графикой. Выполненные работы принимаются до 15-го июня включительно по ссылке

<https://forms.yandex.ru/u/6a0db569eb6146662ae0fb45>

Контакт для связи [@sboard_support_bot](#) (Telegram)